Évaluer la Capacité des Transformeurs à Distinguer les Significations Compositionnelles et Idiomatiques d'une Même Expression

Nina Nusbaumer[1] Guillaume Wisniewski[1] Benoît Crabbé[1]

(1) Université Paris Cité, LLF, CNRS, 75013 Paris, France
nina.nusbaumer,guillaume.wisniewski,benoit.crabbe@u-paris.fr

Problématique

Les transformeurs peuvent-ils **distinguer** les significations compositionnelles (C) et idiomatiques (NC) de syntagmes nominaux polysémiques ?

big fish: "gros poisson" **OU** "personne importante"?

Messages importants

1. Distinction C/NC dès les premières couches.
2. Variabilité selon couches et expressions.
3. Pas de traitement idiomatique holistique.

Défis pour le TAL

- **Opacité sémantique**
  "climate change", "couch potato", "monkey business", ...
- **Polysémie**
  ↪ The kid was thrilled to catch a **big fish**.
  ↪ She's considered a **big fish** in the tech industry.
- **Fréquence de cooccurrence plus faible que celle des composants isolés**
  ☞"hot dog" vs "hot" ⊕ "dog"
  ↪ The **dog** was panting heavily on the **hot** summer days.
  ↪ This street vendor sells the best **hot dog** in town.

Motivations & objectifs

Un même syntagme nominal peut être:

- Compositionnel: sens déductible des mots qui le composent
- Non-compositionnel: expression idiomatique

Objectif : explorer comment les transformeurs représentent la compositionnalité, un principe-clé du langage humain.
Méthode : analyse des représentations internes de BERT couche par couche.
Approche : évaluation intrinsèque non-supervisée – approche exploratoire adaptée aux données limitées.

Mesurer la compositionalité

Jeu de données

`AStitchInLanguageModels`

↪ Collection d'**exemples d'usage d'expressions polylexicales** dans des phrases naturelles
↪ Annotation des sens associés à chaque usage
↪ Restriction à 648 exemples en anglais contenant 38 noms composés uniques

compositionnel "That doesn't mean, however, that we're not interested in your **big fish** photos."

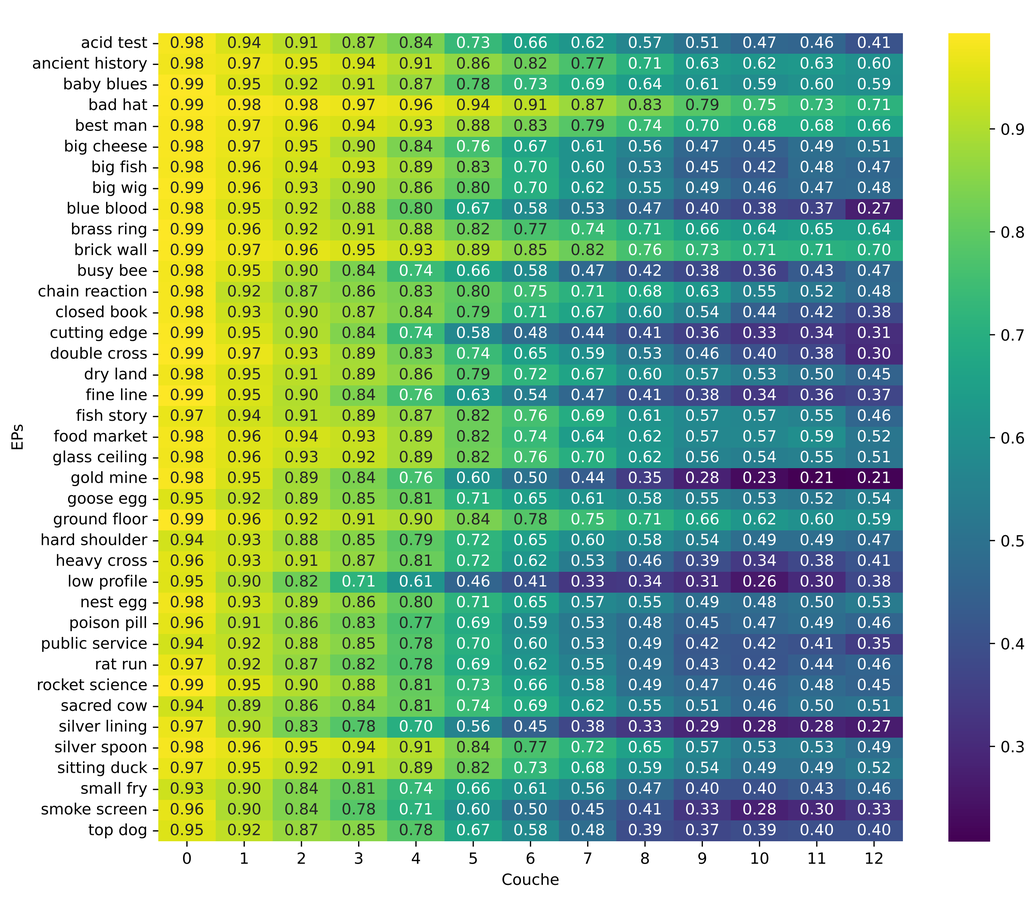
idiomatique "The pending UFA list lacks **big fish** players on non-contending teams."

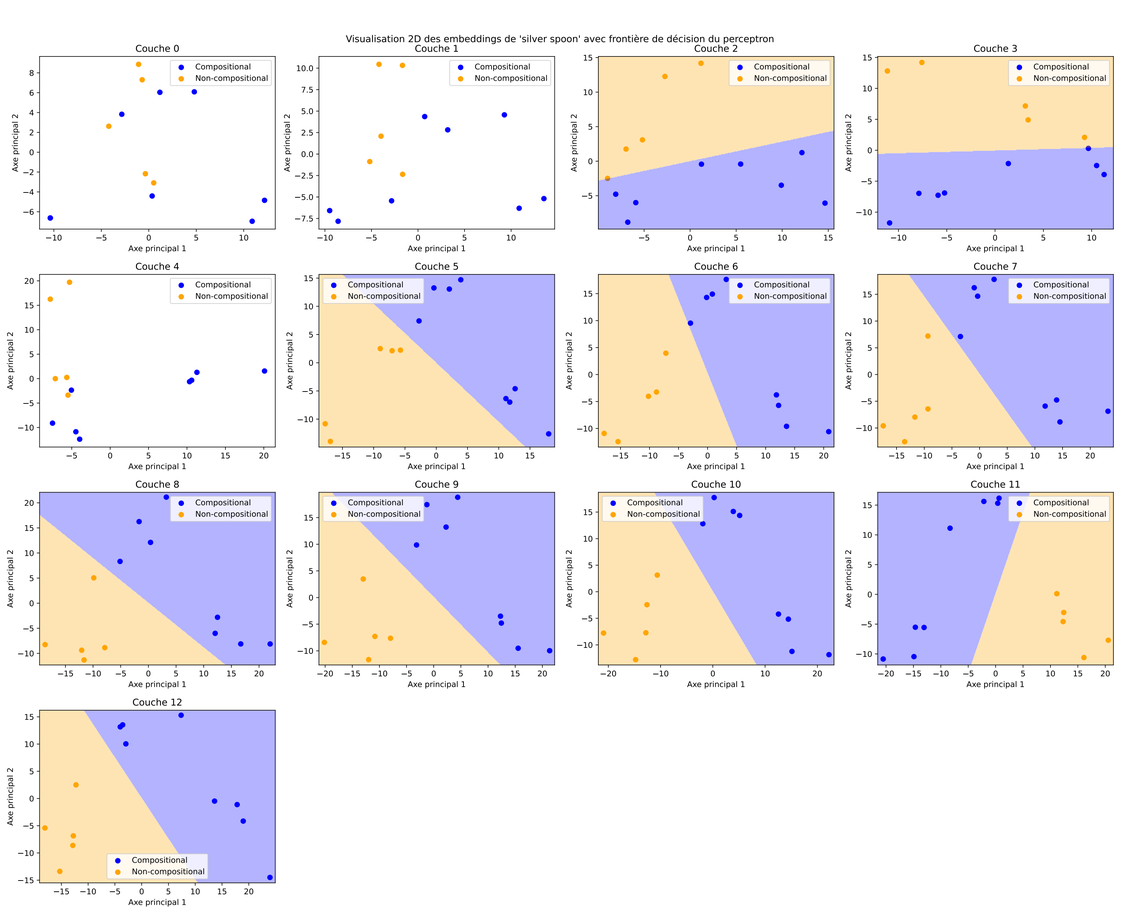
Expériences

1. **Similarité** : le processus de contextualization amène-t-il à un encodage différent des groupes C/NC ?
   - Concaténation des vecteurs du groupe nom.
   - Similarité cosinus entre centroïdes C / NC
   - De la couche d'entrée non-contextualisée à la 12ème couche
2. **Séparabilité linéaire** : BERT distingue-t-il explicitement C vs NC ?
   - Classifieur linéaire sur 15 expressions
   - Projection PCA
3. **Cohésion lexicale**: Les expressions NC sont-elles plus "unifiées" ?
   - Similarité entre composants C / NC respectivement
   - Moyenne pondérée sur la couche 12

Distinction entre les représentations C et NC

1. **Divergence significative et consistante**
   - Couche 0 : Similarité élevée ($\bar{x} = 0{,}98$)
   - Couche 12 : Distinction nette ($\tilde{x} = 0{,}47$)
   - **Variabilité** selon les expressions
2. **Séparation précoce**
   - **87% des expressions** quasi ($\geq 90\%$) linéairement séparables en couche finale
   - **73% émergent dès les couches 1-3**
   - Varie selon les couches et les expressions
     ☞Ex: *"silver spoon"* séparée dès la couche 2, baisse en couche 4 (acc. $= 0{,}92$)
   - Conforme à l'**hypothèse distributionnelle** : les expressions proches sont représentées de façon similaire
3. **Pas d'unification lexicale**
   - Aucune différence de cohésion C vs NC ($0{,}71$ vs $0{,}70$)
   - BERT s'appuie sur le **contexte global**, pas sur la structure interne





Réplication multi-modèles

- **BERT-large**: Tendances similaires
- **RoBERTa**: Profils différents mais convergents
- **MultiBERT**: Robustesse aux variations d'entraînement

⇒ **Méthode d'analyse** transférable aux LLMs modernes

Code & données

`NinaNusb/eval-transformers-idiomaticity`

Remerciements

Cette recherche a été soutenue financièrement par l'*Agence Nationale de la Recherche* (projet COMPO, ANR-23-CE23-0031-01).

Université Paris Cité
Laboratoire de linguistique formelle
cnrs
anr